计算机科学与技术系

计算机科学与技术专业本科培养方案 2025 级

一、培养目标

计算机专业培养实行多学科交叉背景下、通识教育基础上的宽口径专业教育，构建具有专业共性基础的大类课程体系以及具有一定特长的专业核心课程体系，强调对学生进行基本理论、基础知识、基本能力(技能)以及健全人格、综合素质和创新精神培养，培养基础厚、专业面宽、具有自主学习能力的复合型人才，所培养的学生应具有远大的科学抱负和人生理想，培养一批有潜力发展成为能够引领计算机学界潮流的“学术大师”或在业界叱咤风云的“兴业之士”的高水平毕业生。

二、培养要求

计算机科学与技术专业本科毕业生应具有以下知识和能力：

a. 应用数学、科学和工程知识的能力
b. 设计和实施实验以及分析和解释数据的能力
c. 考虑在经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全、易于加工、可持续性等现实约束条件下，设计满足期望需求的系统、设备或工艺的能力
d. 在多学科团队中工作的能力
e. 发现、提出和解决工程问题的能力
f. 了解所学专业的职业道德和责任
g. 有效沟通的能力
h. 具备宽广的知识面，能够认识到工程方案在全球、经济、环境和社会范围内的影响
i. 认识到终身教育的重要性，并有能力通过不断学习而提高自己
j. 具备从本专业角度理解当代社会和科技热点问题的知识
k. 综合运用技术、技能和现代工程工具来进行工程实践的能力

三、学制与学位授予

计算机科学与技术专业本科学制四年。授予工学学士学位。

按本科专业学制进行课程设置及学分分配。本科最长学习年限为所在专业学制加两年。

四、基本学分要求

本科培养总学分为 148 学分，其中，校级通识教育课程 47 学分，专业相关课程 88 学分，专业实践环节 13 学分。

五、课程设置与学分分布

1．校级通识教育　47 学分

具体课程要求详见**“校级通识教育课程体系”**。

2．专业相关课程　88 学分

（1）基础理论课　25 学分　必修

基础课程是计算机系对本专业学生在数学及自然科学基础、学科基础、实践环节等方面的必修课程和学分的统一要求，这些课程和环节为学生提供在计算机科学与技术领域进行较为深入学习和研究所必须的基础理论和知识、科学方法、基本能力和技能。

课程编号	课程名称	学分	备注
10421055	微积分A(1)	5	
10421065	微积分A(2)	5	
10421324	线性代数	4	
10421373	概率论与随机过程	3	二选一
10420803	概率论与数理统计	3	
10430484	大学物理B(1)	4	三选一
10430344	大学物理(1)英	4	
10431064	大学物理(1)	4	
10430494	大学物理B(2)	4	三选一
10430354	大学物理(2)英	4	
10430194	大学物理(2)	4	

（2）专业核心课程　51 学分 必修

以下课程共 57 学分，需修不少于 51 学分

（2-1）专业基础课程　18 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
10421382	高等线性代数选讲	2	
10420252	复变函数引论	2	
20240033	数值分析	3	二选一
10420854	数学实验	4	
20240013	离散数学(1)	3	
20240023	离散数学(2)	3	
30240233	程序设计基础	3	
30240532	面向对象程序设计基础	2	

(2-2) 专业主修课程　39 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
30240343	数字逻辑电路	3	二选一
30240353	数字逻辑设计	3	
30240551	数字逻辑实验	1	
30240184	数据结构	4	
30240593	计算机系统概论	3	
30240063	信号处理原理	3	二选一
30230104	信号与系统	4	
40240513	计算机网络原理	3	
40240354	计算机组成原理	4	
30240163	软件工程	3	

30240243	操作系统	3	
40240443	计算机系统结构	3	
40240432	形式语言与自动机	2	
30240382	编译原理	2	
30240042	人工智能导论	2	
30240573	网络空间安全导论	3	

(3) 专业选修课程　12 学分　限选

(3-1)专业限选课：不少于 10 学分，与自然科学基础选修课学分总计不少于 12 学分

本专业开设的限选课程，包括计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、专题训练四个专业方向，建议每个专业方向选修至少 2 学分，总计不少于 10 学分。

A1：计算机系统结构课组：选修不少于 2 学分

课程编号	课程名称	学分	备注(说明及先修要求)
30240253	微计算机技术	3	
40240412	数字系统设计自动化	2	
30240222	VLSI设计导论	2	数字逻辑电路
30230243	通信原理概论	3	数字逻辑电路
40240572	计算机网络安全技术	2	计算机网络原理
40240692	存储技术基础	2	
40240651	高性能计算前沿技术	1	
40240862	网络安全工程与实践	2	
40240822	计算机网络管理	2	
41120012	无线移动网络技术	2	
41120032	互联网工程设计	2	
41120022	网络编程技术	2	
40240892	现代密码学	2	

A2：计算机软件与理论课组：选修不少于 2 学分

课程编号	课程名称	学分	备注(说明及先修要求)
20240082	初等数论	2	离散数学
30240192	高性能计算导论	2	
30240262	数据库系统概论	2	数据结构
40240502	软件开发方法	2	C++数据结构
40240751	计算机软件前沿技术	1	
40240492	数据挖掘	2	数据库系统概论
40240963	量子计算研讨课	3	
30240582	计算理论导引	2	
40241003	理论计算机科学导论	3	
40240993	计算机辅助设计技术基础	3	
30240613	程序语义与验证	3	
40241043	高阶算法设计与分析	3	

A3：计算机应用技术课组：选修不少于 2 学分

课程编号	课程名称	学分	备注(说明及先修要求)
40240452	模式识别	2	概率与统计
40240062	数字图像处理	2	概率与统计　程序设计基础

40240392	多媒体技术基础及应用	2	信号处理原理
40240422	计算机图形学基础	2	数据结构
40240402	系统仿真与虚拟现实	2	计算机组成原理
40240462	现代控制技术	2	系统分析与控制
40240372	信息检索	2	数据结构
40240532	机器学习概论	2	人工智能导论
30240292	人机交互理论与技术	2	
30240312	人工神经网络	2	
40240872	媒体计算	2	
40241062	搜索与推荐技术基础	2	
40240013	系统分析与控制	3	
40240552	嵌入式系统	2	
40240922	人工智能技术与实践	2	
40240952	虚拟现实技术	2	
40241012	强化学习	2	
40241052	人工智能安全与治理技术前沿	2	

A4：专题训练：选修不少于 2 学分

课程编号	课程名称	学分	备注(说明及先修要求)
40240882	计算机网络专题训练	2	
30240402	操作系统专题训练	2	
30240412	编译原理专题训练	2	
30240422	数据库专题训练	2	
40240702	以服务为中心的软件开发设计与实现	2	
40240931	认知机器人	1	
40241022	高性能计算专题训练	2	

(3-2) 自然科学基础选修：与专业限选学分总计不少于 12 学分

课程编号	课程名称	学分	备注(说明及先修要求)
10430782	物理实验A(1)	2	
10430801	物理实验B(1)	1	
10430792	物理实验A(2)	2	
10430811	物理实验B(2)	1	
30260222	电子学基础	2	
31550011	电子学基础实验	1	

3．专业实践环节　13 学分

（1）夏季学期实习实践训练　　4 学分 必修

课程编号	课程名称	学分	备注
30240522	程序设计训练	2	夏季1
40240972	专业实践	2	夏季3

（2）综合论文训练　　9 学分　必修

第 7 学期完成论文开题，集中安排在第 8 学期进行。